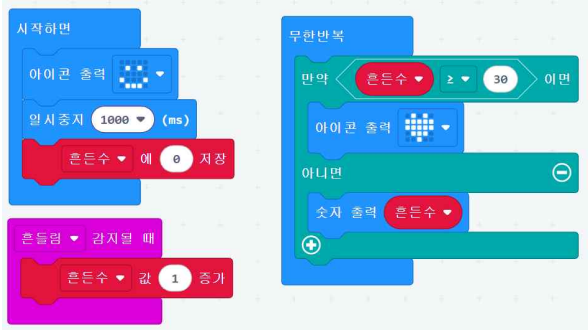
1. 활동 지도안 (19~20/32차시)

개요	성취기준	[5실SW03-01] 다른 사람의 프로그램을 따라 해 보며, 순차·선택·반복으로 프로그램을 작성한다. 연계 성취기준: [6실05-02]
	핵심 역량	지식정보처리 역량, 창의적 사고 역량
	지식·이해	① 값 하나를 저장하고 바꾸는 상자인 변수의 의미 ② 값을 '저장하기'와 '바꾸기(증가)'의 차이 ③ 한 프로그램 속 순차·선택·반복 구조
	과정·기능	① 문제를 해결하는 기초적인 프로그래밍하기 ② 변수에 처음 값을 저장하고 흔들 때마다 값 바꾸기 ③ 흔들기 횟수와 처음 값을 바꾸며 예상과 실행 결과 비교하기 ④ 순차·선택·반복을 한 프로그램에 모두 쓰기 ⑤ 체크리스트로 종합 미션을 시험하며 완성하기
	가치·태도	생활 속에서 컴퓨터를 활용해 해결 가능한 문제를 탐색해 보려는 자세 예상과 실행 결과가 다를 때 그 까닭을 끝까지 찾아보려는 자세
학습 주제		값을 저장하고 바꾸는 변수로 흔들기 횟수를 세고, 순차·선택·반복을 모두 쓴 카운터 만들기
학습 문제		값을 저장하고 바꾸는 변수로 흔들기 횟수를 세고, 순차·선택·반복을 모두 쓴 흔들기 카운터를 완성해 봅시다.

차시	단계	시간	교수학습 활동	준비물(☆) / 자료(★) / 유의점(△)
19	도입	8분	**◎ 동기 유발** - 걸음을 손으로 세다가 수를 놓친 경험 떠올리기 - 15~16차시 판정기 기본 코드의 '값 상자' 다시 보기 - 그 값 상자가 '변수'였음을 알고, MakeCode [변수] 꾸러미에서 '흔든수' 변수를 만들어 보기 - 수업 끝에 할 '흔들기 30 챌린지' 규칙 미리 듣기  [사진 1] -MakeCode 변수 만들기 화면과 흔들기 카운터 기본 예제 **◎ 학습문제 제시** - 값을 저장하고 바꾸는 변수로 흔들기 횟수를 세고, 순차·선택·반복을 모두 쓴 흔들기 카운터를 완성해 봅시다.	☆ 교사용 컴퓨터, 마이크로비트, 데이터 전송용 USB 케이블 ★ 15~16차시 판정기 기본 코드(지난 차시 파일) ★ MakeCode 변수 블록 설명(Microsoft): https://makecode.microbit.org/blocks/variables ★ 변수 추적지(붙임 1) △ 기기 나누기·연결 시간을 도입에 포함한다. △ 변수는 '값 하나를 저장하고 바꾸어 수 세기' 한 가지 쓰임만 다룬다. △ 마이크로비트가 없으면 MakeCode 화면 왼쪽 시뮬레이터로 같은 활동을 한다.(시뮬레이터의 SHAKE 버튼으로 흔들기)
19	전개	32분	**◎ 활동1. 숫자 주머니 놀이로 값 저장하고 바꾸기 (14분)** - '흔든수' 이름표를 붙인 종이컵과 바둑돌 준비하기 - 블록 카드(붙임 2)를 한 장씩 뒤집으며 컵에 돌을 넣고	☆ 마이크로비트, USB 케이블, 필기구, 짝당 종이컵·바둑돌 10개 ★ 블록 카드 6장(붙임

차시	단계	시간	교수학습 활동	준비물(☆) / 자료(★) / 유의점(△)
			빼기 - 차례마다 컵에 든 돌의 수를 변수 추적지 한 칸에 적기 - '0으로 정하기(저장)'는 컵을 비우고 새로 담는 것, '1만큼 바꾸기(증가)'는 한 개 더 넣는 것임을 짝에게 말하기 - 같은 블록을 세 번 실행하면 값이 어떻게 되는지 두 가지를 비교해 적기  [사진 2] -정하기와 바꾸기 비교(블록과 값 기록표) **◎ 활동2. 흔들기 카운터 만들기 (18분)** - [시작하면 실행]에 [흔든수에 0 저장] 놓기 - [흔들림 감지하면 실행] 안에 [흔든수 값 1 증가]와 [수 출력 흔든수] 넣기 - 다섯 번 흔들 때 나올 값을 먼저 예상해 적기 - 전송하고 흔들어 예상과 화면의 수 비교하기 - 처음 값을 10으로 바꾸면 다섯 번 흔든 뒤 몇이 될지 예상하고 확인하기 - 처음 값이 달라지면 결과가 어떻게 달라지는지 한 문장으로 쓰기  [사진 3] -처음 값 0과 10 비교 코드와 기록표	2), 변수 추적지(붙임 1) ★ 흔들기 카운터 기본 예제: https://makecode.microbit.org/_g63i1RXbD47A △ 예상한 값을 적기 전에는 실행하지 않게 한다. △ '값이 쌓인다'고 말하는 학생에게는 컵에 든 돌이 몇 개로 적히는지 되묻는다. △ 느린 학습자는 컵과 돌을 먼저 움직인 뒤 표에 옮겨 적게 한다. △ 흔들림을 셀 때 기기를 세게 휘두르지 않게 한다. △ MakeCode 변수는 처음 값 블록이 없어도 0에서 시작하므로, '처음 값 빼기' 대신 '처음 값 바꾸기(0→10)'로 비교한다.
20	전개	32분	**◎ 활동3. 종합 미션: 순차·선택·반복 카운터 (20분)** - 변수 추적지의 미션 체크리스트 세 칸 함께 읽기 - 순차: [시작하면 실행]에서 아이콘을 보이고 흔든수를 0으로 저장하기 - 반복: [무한반복 실행] 안에서 흔든수를 화면에 보이기 - 선택: [만약 흔든수 ≥ 30 이면] 하트, 아니면 수 보이기 - 체크리스트 칸마다 실행해 보고 되면 ✔ 표시하기	☆ 마이크로비트, USB 케이블, 배터리 팩, 종이컵 2개, 마스킹테이프, 가위 ★ 종합 미션 코드(교사 확인용): https://makecode.microbit.org/_Fa65M20uPHfR ★ 변수 추적지(붙임 1) - 미션 체크리스트·챌린지 기록 △ 느린 학습자는 순차·반복이 든 기본 코드에 조건 블록만 더하게 한다.

차시	단계	시간	교수학습 활동	준비물(☆) / 자료(★) / 유의점(△)
			 [사진 4] -종합 미션 코드(순차·선택·반복) **◎ 활동4. 종이컵 셰이커로 흔들기 30 챌린지 (12분)** - 종이컵 옆면에 화면 크기의 창을 오려 기기와 배터리 팩을 넣고, 다른 컵을 덮어 테이프로 붙여 셰이커 만들기 - 다시 시작해 0이 보이는지 확인하기 - 짝과 번갈아 흔들다가 30번이라 생각될 때 멈추기 - 멈춘 수와 30의 차이를 추적지에 적고, 30에 더 가까운 사람과 하트가 켜졌는지 보기  [사진 5] -종이컵 셰이커 흔들기 30 챌린지 (AI 생성 삽화)	△ 빠른 학습자는 B 버튼으로 흔든수를 0으로 되돌리는 기능을 더하게 한다. △ 두 자리 수는 화면에 흘러가며 보이므로 다 보일 때까지 기다리게 한다. △ 전송 실패 기기는 교사가 기록하고, 기기 고장을 이해 부족으로 평가하지 않는다. △ 챌린지는 많이 흔들기가 아니라 30에 가깝게 멈추기로 겨루게 한다. △ 빠르게 흔들면 여러 번 흔들어도 한 번으로 셀 수 있음을 알리고, 예상과 다른 까닭을 찾는 기회로 삼는다.
20	정리	8분	**◎ 배운 내용 정리 (6분)** - 변수는 값 하나를 저장하고 바꾸는 상자임을 한 문장으로 적기 - 내 카운터에서 순차·선택·반복이 쓰인 곳을 짝에게 가리키며 말하기 **◎ 다음 차시 예고 (2분)** - 흔들기 카운터를 넓혀 나만의 만보기를 만든다는 안내 듣기 - 파일 이름을 확인하고 기기와 케이블 정리하기	★ 변수 추적지(붙임 1) ★ (다음 차시 참고) micro:bit 만보기 프로젝트: https://microbit.org/projects/make-it-code-it/step-counter/ △ 쓰기가 어려운 학생은 구술로 확인하고 지원한 사실을 기록한다. △ 기기 조작 속도로 이해 정도를 판단하지 않는다.

평가 관점	평가 목표	수준	평가 기준	평가 방법
컴퓨팅 사고력 변수 값 바꾸기와 세 구조의 종합	변수에 처음 값을 정하고 흔들 때마다 값을 바꾸어 횟수를 세며, 순차·선택·반복을 모두 쓴 카운터를 완성할 수 있는가?	매우 잘함	흔들기 전에 값을 예상하고 실행 결과와 비교해 적는다. 처음 값 정하기와 1만큼 바꾸기의 차이를 값의 변화로 설명한다. 체크리스트 세 칸(순차·선택·반복)을 모두 실행으로 확인하고, 코드에서 각 구조가 쓰인 곳을 가리키며 설명한다.	변수 추적지 분석 체크리스트·실행 확인 구술 확인
		잘함	흔들 때마다 변수 값이 커지는 카운터를 만들고, 체크리스트 세 칸을 모두 완성하나 구조별 설명이 간단하다.	
		보통	흔들기 카운터는 실행되나 체크리스트 가운데 한두 칸만 완성했거나, 정하기와 바꾸기의 차이를 결과로 설명하지 못한다.	
		노력 요함	교사가 기본 코드를 함께 살펴 준 뒤에도 처음 값을 정하거나 흔들 때마다 값을 바꾸는 데 어려움이 있다.	
		미관찰	결석이나 미제출, 기기 장애로 확인하지 못한 경우. 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을 정한다.	

변수 추적지

5학년 19~20차시

학년 반 번 이름

19차시 도입 활동1 숫자 주머니 활동2 카운터 20차시 활동3 종합 미션 활동4 30 챌린지 정리



흔들기 카운터 출동! 값을 저장하고 바꾸는 변수로 흔들기 횟수를 세고, 순차·선택·반복을 모두 쓴 흔들기 카운터를 완성해 봅시다. 먼저 종이컵에 돌을 넣고 빼며 변수와 친해져요.

미션1 숫자 주머니 놀이 19차시 활동1

블록 카드를 뒤집을 때마다 컵 속 돌의 수를 징검다리에 적어요.

1 ____ 2 ____ 3 ____ 4 ____ 5 ____ 6 ____

뒤집은 카드

미션2 같은 블록을 세 번 실행하면 19차시 활동1



두 블록을 각각 세 번 실행해요.

	1차	2차	3차
정하기 뒤 값			
바꾸기 뒤 값			

두 줄을 비교하면 _____

미션3 흔들기 카운터 예상하고 확인하기 19차시 활동2

흔들기 전에 예상을 먼저 적고, 실행한 뒤 실제 값을 적어요.

먼저 예상해요 · 처음 값 0
5번 흔들면 _____

▶ **해 보니**
실제 값 _____

먼저 예상해요 · 처음 값 10
5번 흔들면 _____

▶ **해 보니**
실제 값 _____

처음 값이 달라지면 결과가 _____

변수 추적지

5학년 19~20차시

19차시 도입 활동1 활동2 20차시 활동3 종합 미션 활동4 30 챌린지 정리

미션4 종합 미션 체크리스트 20차시 활동3

구조마다 실행해 보고, 되면 도장을 찍어요. 코드에서 쓰인 곳도 적어요.

순차	반복	선택
시작하면 아이콘이 보이고 흔든수가 0이 돼요.	무한반복 안에서 흔든수가 계속 보여요.	흔든수가 30 이상이면 하트, 아니면 수가 보여요.
됐어요	됐어요	됐어요
_____	_____	_____

도전! B 버튼을 누르면 흔든수가 0으로 돌아가는 블록을 더해요.
더한 블록: _____

미션5 종이컵 셰이커로 흔들기 30 챌린지 20차시 활동4



눈을 감고 30번이라 생각될 때 멈춰요.

먼저 예상해요
나는 _____쯤에서 멈출 것 같아요

해 보니
멈춘 수 _____

	나	짝
30과의 차이		
하트	켜짐 꺼짐	켜짐 꺼짐

30에 더 가까운 사람은 나 짝 가까웠던 까닭은 _____

미션 완료! 블록 돌아보기 20차시 정리

변수는 _____이에요.

정하기와 바꾸기의 차이를 값의 변화로 설명해요.

순차·선택·반복이 쓰인 곳을 가리킬 수 있어요.

미션 1~3 미션 4·5

본 자료는 2026년 교육부·17개 시도교육청의 재원으로 한국과학창의재단의 지원을 받아 수행되었음